

Capítulo 2

CONJUNTOS

2.1. INTRODUCCIÓN

El propósito de esta sección es el estudio de la teoría intuitiva de conjuntos. En este sentido, los términos "conjunto", "pertenencia" y "elemento" son considerados como primitivos. Sobre esta base se definen la inclusión y la igualdad, y se estudian sus propiedades. El mismo tratamiento se hace corresponder a las operaciones entre conjuntos. El capítulo se completa con el desarrollo de ejemplos en los que se pretende mostrar un método adecuado de trabajo.

2.2. DETERMINACIÓN DE CONJUNTOS

2.2.1. Notaciones

Para denotar conjuntos utilizaremos generalmente letras mayúsculas, y para especificar elementos se usarán letras minúsculas, a menos que dichos elementos sean, a su vez, conjuntos. Para indicar la pertenencia de un elemento a un conjunto será utilizado el símbolo $\in$.

La proposición " $a \in A$ " se lee: " a pertenece a A ", o bien "el elemento a pertenece al conjunto A ".

Su negación es " $a \notin A$ ", que se lee: " a no pertenece a A ".

Si el conjunto A está formado por los elementos a , b y c , escribimos:

$$A = \{ a . b . c \}$$

En este caso se nombran todos los elementos del conjunto, y se dice que está **determinado por extensión**.

Las notaciones usuales para caracterizar conjuntos numéricos son las siguientes:

N: conjunto de los números naturales

Z: conjunto de los números enteros

TRABAJO PRÁCTICO I

1-17. En el libro *Hijos en libertad*, de A. S. Neill, están escritas las siguientes proposiciones:

p: Mis maestros hacen que todas las lecciones sean aburridas.

q: No aceptan las respuestas que no figuran en los libros.

r: Imponen un cúmulo de normas estúpidas.

Construir las proposiciones:

$$p \wedge q, \sim q \vee r, (p \wedge q) \Rightarrow r$$

1-18. Escribir en forma simbólica la siguiente proposición compuesta que figura en el mismo texto:

"La chatura y el tedio de ciertas disciplinas escolares se transmiten a los maestros, y las escuelas se llenan de hombres y mujeres de mentalidad estrecha, vanidosos, cuyo horizonte está limitado por el pizarrón y el libro de texto".

1-19. Confeccionar las tablas de valores de verdad de las proposiciones:

I) $(p \wedge q) \Rightarrow r$

II) $\sim (p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

1-20. Negar las proposiciones construidas en el ejercicio 1-17.

1-21. Proponer las siguientes proposiciones en forma simbólica, negarlas, y retraducirlas al lenguaje común:

I) No es justa, pero mantiene el orden.

II) Los alumnos conocen a los simuladores y los desprecian.

III) Si los alumnos conocen a los simuladores, entonces los desprecian.

1-22. Determinar si las siguientes proposiciones son leyes lógicas:

I) $p \wedge q \Rightarrow q$

II) $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$

III) $p \Rightarrow p \wedge q$

IV) $p \Rightarrow p \vee q$

1-23. Simplificar las siguientes proposiciones:

$$\text{I) } \sim (\sim p \vee \sim q)$$

$$\text{II) } \sim (p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$$

1-24. Sabiendo que $p \vee q$ es V y que $\sim q$ es V, determinar el valor de verdad de:

1-25. Determinar, en cada caso, si la información que se da es suficiente para conocer el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. En caso afirmativo, justificarlo.

$$\text{I) } (p \Rightarrow q) \Rightarrow r; r \text{ es V}$$

$$\text{II) } (p \vee q) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q); q \text{ es V}$$

$$\text{III) } (p \wedge q) \Rightarrow (p \vee r); p \text{ es V y } r \text{ es F}$$

$$\text{IV) } p \wedge (q \Rightarrow r); p \Rightarrow r \text{ es V.}$$

1-26. Los valores de verdad de las proposiciones p , q , r y s son, respectivamente, V, F, F, V. Obtener los valores de verdad de:

$$\text{I) } [(p \vee q) \vee r] \wedge s$$

$$\text{II) } r \Rightarrow s \wedge p$$

$$\text{III) } p \vee r \Leftrightarrow r \wedge \sim s$$

1-27. Negar las proposiciones:

$$\text{I) } \exists x / P(x) \vee \sim Q(x)$$

$$\text{II) } \forall x : P(x) \Rightarrow Q(x)$$

$$\text{III) } \forall x \exists y / x \cdot y = 0$$

1-28. Verificar que para probar la equivalencia de las proposiciones p , q , r y s es suficiente demostrar las siguientes implicaciones:

$$p \Rightarrow q, q \Rightarrow r, r \Rightarrow s \text{ y } s \Rightarrow p$$

1-29. Dadas las proposiciones:

I) El cuadrado de todo número real es mayor que 2.

II) Existen enteros cuyo cubo aumentado en 1 es igual al cubo del siguiente.

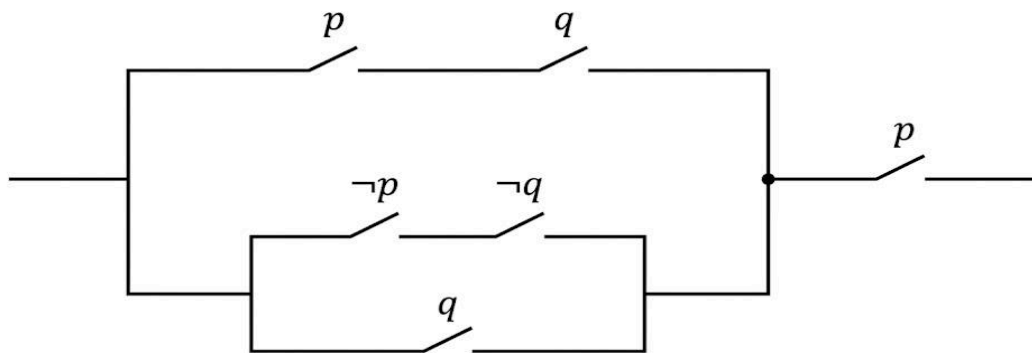
III) Todo el que estudia triunfa.

Expresarlas simbólicamente, negar las expresiones obtenidas y retraducirlas al lenguaje ordinario.

1-30. Construir un circuito correspondiente a la proposición:

$$(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$$

1-31. Se tiene el siguiente circuito:



Rama superior: p y q en serie.

Rama inferior: Un bloque en paralelo compuesto por una serie de ($\neg p$ y $\neg q$) que a su vez está en paralelo con q .

Todo lo anterior está en serie con un interruptor final p .

I) Determinar la proposición correspondiente.

II) Simplificar ésta, y construir el circuito asociado.

1-32. Expresar simbólicamente el siguiente teorema: "si un número es impar, entonces su cuadrado es impar". Enunciar el contrarrecíproco, el contrario y el recíproco. Demostrar el primero.

1-33. Siendo:

$p : a \cdot b$ es impar.
 $q : a$ y b son impares

Demostrar $p \Rightarrow q$

1-34. Justificar el razonamiento:

$$\begin{array}{c} p \vee \sim q \\ \sim q \Leftrightarrow r \\ \hline p \vee \sim r \\ p \end{array}$$

1-35. Lo mismo en el siguiente caso:

$$\begin{array}{c} p \wedge q \\ (p \wedge q) \Rightarrow r \\ \hline r \Rightarrow s \\ s \end{array}$$

1-36. Investigar la validez del razonamiento siguiente:

"Si el interés no es egoísta, entonces es la fuerza vital de las personas y es espontáneo.

El interés no es la fuerza vital de las personas y es espontáneo.

El interés es egoísta."